



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA

Ingeniería Informática

Materia: Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información

Unidad 4 - Fase 3 y Final: Implementación

Proyecto: Sistema de Gestión de GYM

Docente: Dra. Norma Araceli Aguilar Covarrubias

Integrantes:

Héctor Gabriel Torres Arzola

Jesus Alberto Sandoval Peña

Roberto Ismael Espinoza Cardiel

Edwin Montemayor Medrano

Fecha: Mayo 2026

1.1. Elaboración de manual de instalación

Este manual describe el proceso técnico para desplegar el Sistema de Gestión Integral de Gimnasios (GymSQL) en un entorno de red local, garantizando la centralización de los datos de socios, pagos y rutinas.

Requisitos Previos del Sistema

Antes de iniciar, asegúrate de contar con la infraestructura física y lógica validada en el ambiente de pruebas:

- Servidor: Equipo con Ubuntu Server (Local).
- Base de Datos: Instancia de SQL Server o MySQL activa.
- Entorno de Ejecución: Node.js (versión LTS recomendada) y un gestor de paquetes (npm o yarn).
- Hardware de Acceso: Lector de códigos QR o teclado configurado como dispositivo de entrada.
- Arquitectura: Conexión mediante API REST (JSON) bajo protocolo HTTP/HTTPS.

Configuración de la Base de Datos SQL

El sistema depende de una estructura relacional para evitar la inconsistencia de datos observada en el sistema manual anterior.

1. Creación del Esquema: Ejecutar el script de creación de base de datos en el servidor SQL.
2. Tablas Críticas: Es fundamental verificar la existencia y relación de las siguientes tablas para el funcionamiento del Core (Fase 1):
 - **Socios**: Información personal y perfil.
 - **Membresías**: Fechas de vigencia y tipos de plan (Mensual, Semestral, Anual).
 - **Pagos**: Registro de transacciones financieras.
 - **Ejercicios** y **Socio_Rutina**: Catálogo deportivo y vinculación personalizada.
 - **Logs_Acceso**: Registro de entradas y salidas.
3. Procedimientos Almacenados: Cargar el procedimiento encargado de cruzar tablas para la validación de acceso en tiempo real.

Instalación del Backend (Node.js)

El backend actúa como el motor que procesa la lógica de negocio y las validaciones de membresía.

1. Clonación del Repositorio: Descargar el código fuente del servidor

en el directorio `/var/www/gymsql-api` de Ubuntu Server.

2. Instalación de Dependencias: Ejecutar `npm install` para cargar los módulos necesarios para la API REST.
3. Variables de Entorno: Configurar el archivo `.env` con las credenciales de la base de datos SQL y el puerto de escucha (ej. 3000).
4. Puesta en Marcha: Iniciar el servicio. Se recomienda el uso de un gestor de procesos como PM2 para asegurar que el backend esté siempre activo, cumpliendo con la precondition de acceso.

Instalación del Frontend (React)

La interfaz web es el canal principal para el Recepcionista, Administrador y Entrenador.

1. Configuración del Host: Instalar las dependencias con `npm install`.
2. Apuntalamiento de API: Configurar la URL base del Frontend para que coincida con la IP local del Ubuntu Server donde reside el Backend.
3. Compilación (Build): Ejecutar `npm run build` para generar los archivos estáticos optimizados.
4. Servidor Web (Nginx): Configurar Nginx en Ubuntu para servir la carpeta `build`. Esto optimizará el tiempo de respuesta, evitando cuellos de botella en horas pico.

Configuración de Hardware y Periféricos

Para que el Caso de Uso 01 (Control de Acceso) funcione, se debe integrar el hardware en el Área de Recepción.

Componente	Configuración	Objetivo
------------	---------------	----------

Lector QR	Conexión vía USB/Serial al equipo de recepción.	Captura automática del ID del socio.
Terminal de Acceso	Sincronización con el endpoint de validación.	Mostrar alerta visual de "Acceso Permitido/Denegado".
Cámara Web	Integración mediante API del navegador (Fase de Pulido).	Carga de fotografía para el perfil del socio.

Verificación de la Instalación (Prueba de Humo)

Una vez instalado, realiza esta comprobación rápida para asegurar la integridad del sistema:

1. Conexión: Intenta acceder a la IP del servidor desde un navegador en el área administrativa.
2. Login: Ingresa con las credenciales de Administrador para validar la autenticación.
3. Ping de Base de Datos: Realiza un registro de prueba. Si el sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento a 30 días, el módulo de lógica está operativo.
4. Hardware: Escanea un código QR de prueba y verifica que se genere un registro en la tabla [Logs_Acceso](#).

1.2. Instalación y Pruebas de Funcionamiento del Sistema

Esta sección detalla el procedimiento para el despliegue del sistema en el

entorno local y la validación técnica de sus componentes para asegurar una transición exitosa del modelo manual al automatizado.

1.2.1. Protocolo de Instalación

El despliegue se realiza bajo una arquitectura cliente-servidor, centralizando el almacenamiento en el área de TI del gimnasio.

A. Preparación del Servidor (Backend)

1. Entorno: Se utiliza un servidor físico con Ubuntu Server como sistema operativo base.
2. Base de Datos: Se debe instanciar el motor SQL Server o MySQL para gestionar las tablas de socios, membresías, pagos y rutinas.
3. Servicios de Red: Es necesario configurar el servidor Node.js para que los endpoints de la API REST sean accesibles desde la red local mediante el protocolo HTTP/HTTPS.

B. Configuración del Cliente (Frontend)

1. Interfaz: El acceso para recepcionistas, administradores y entrenadores se realiza mediante navegadores web (Chrome/Edge) que ejecutan la interfaz desarrollada en React.
2. Hardware de Acceso: En el Área de Recepción, se debe conectar y sincronizar el Lector de QR o Teclado al sistema para permitir la captura de IDs de socios en tiempo real.

1.2.2. Pruebas de Funcionamiento (Unitarias y de Integración)

Para garantizar la estabilidad de GymSQL, se ejecutaron pruebas en dos niveles fundamentales:

A. Pruebas de Componentes (Unitarias)

Se verificó que cada módulo realice su tarea de forma aislada para evitar errores de lógica.

Componente	Caso de Prueba	Resultado Esperado
Módulo de Registro	Intentar registrar un correo electrónico duplicado.	El sistema retorna Error 409 (Conflicto).
Cálculo de Vigencia	Seleccionar membresía tipo "Mensual".	Cálculo automático de fecha de vencimiento a 30 días.
Validación de ID	Ingresar un código de socio inexistente.	Disparo de excepción E002: ID No Encontrado.
Gestión de Stock	Simular inventario de suplementos en 0.	Notificación de "Nivel Mínimo" al Administrador.

B. Pruebas del Sistema (Integración/E2E)

Se validó el flujo completo entre los actores, el software y el hardware de entrada.

- Control de Acceso Automatizado (CU-01): Un socio con membresía vencida escanea su QR; el sistema ejecuta el procedimiento almacenado y deniega el acceso, mostrando el mensaje en la terminal y guardando el registro en **Logs_Acceso**.
- Asignación de Rutinas (CU-04): El entrenador vincula ejercicios al perfil del socio; el sistema actualiza la tabla relacional **Socio_Rutina** y permite la consulta inmediata desde cualquier dispositivo.

1.2.3. Control y Corrección de Incidencias

Durante las pruebas se detectaron y resolvieron fallos críticos para optimizar el rendimiento del sistema:

- ERR-001 (Lógica de Pagos): El sistema permitía accesos indebidos con adeudos. Se ajustó la consulta SQL para validar el estado de pago de forma booleana (Activo/Inactivo).
- ERR-002 (Rendimiento): Se detectó lentitud en horas pico (18:00 - 20:00 hrs). Se optimizaron los índices de la base de datos en las tablas de Pagos y Membresías para reducir el tiempo de respuesta.
- ERR-003 (Alertas Médicas): No se mostraban advertencias de lesiones al asignar rutinas. Se integró un Trigger en el Frontend que despliega un pop-up si el campo de lesiones no está vacío.

1.3. Documentación de pruebas en paralelo

El objetivo de las pruebas en paralelo es operar simultáneamente el sistema de gestión anterior (libretas y hojas de cálculo) con el nuevo sistema GymSQL para validar la integridad de los datos y la eficiencia operativa en "Iron Fit Monclova".

1.3.1. Metodología de Comparación

Durante esta fase, todas las transacciones y accesos se registran en ambos métodos para identificar discrepancias en tiempo real.

Proceso Crítico	Sistema Anterior (Manual/Híbrido)	Sistema GymSQL (Digital/SQL)	Criterio de Éxito

Control de Acceso	Registro manual en recepción.	Validación automatizada vía QR/ID.	Eliminación de cuellos de botella en horas pico (18:00 - 20:00 hrs).
Gestión de Pagos	Control en libretas u hojas aisladas.	Actualización automática en tabla Pagos y Membresías .	Detección inmediata de socios morosos sin margen de error humano.
Asignación de Rutinas	Programas de entrenamiento impresos.	Vinculación digital en tabla Socio_Rutina .	Disponibilidad inmediata en el perfil del socio desde cualquier dispositivo.

1.3.2. Validación de Resultados y Sincronización

La ejecución en paralelo permitió corroborar que el backend en Node.js y la base de datos SQL procesan la lógica de negocio de manera más estricta que el método manual.

- **Integridad de Membresías:** Se comparó el listado manual de vencimientos contra el cálculo automático del sistema (30 días para membresías mensuales). Esto permitió identificar casos de "fuga de capital" donde el sistema manual permitía el acceso a socios con cuotas vencidas.
- **Logs de Asistencia:** Los registros de entrada manuales se cruzaron con la tabla **Logs_Acceso**. Se validó que el hardware (lector QR/teclado) dispara las validaciones correctamente antes de liberar el ingreso.

1.3.3. Resolución de Discrepancias Detectadas

Las pruebas en paralelo sirvieron como filtro para detectar errores de configuración antes del despliegue definitivo:

- Ajuste de Lógica (ERR-001): Durante el paralelo, se detectó que el sistema digital era más permisivo de lo planeado con los adeudos menores a 3 días. Se ajustó la consulta SQL para validar el estado de pago de forma booleana (Activo/Inactivo) para coincidir con la política estricta de la empresa.
- Optimización de Respuesta (ERR-002): Al comparar la velocidad de registro manual contra la digital en horas de alta afluencia, se optimizaron los índices de las tablas de Pagos y Membresías para asegurar que el sistema digital fuera significativamente más rápido que el registro en libreta.
- Seguridad Médica (ERR-003): Se validó que el sistema digital alertara al entrenador sobre lesiones de socios mediante "Triggers" en el Frontend, una función que en el sistema manual solía omitirse o perderse en los expedientes físicos.

1.4. Capacitación a Usuarios (Manual de Usuario)

Este manual tiene como objetivo guiar a los distintos actores del sistema GymSQL en el uso correcto de la plataforma para optimizar la gestión de socios, pagos y rutinas.

1. Introducción al Sistema

GymSQL es una plataforma de gestión integral operada bajo una arquitectura cliente-servidor. Para un rendimiento óptimo, se recomienda el uso de navegadores modernos como Chrome o Edge. La interfaz utiliza un diseño de modo oscuro (fondos en tonos grisáceos y oscuros) para reducir la fatiga visual durante jornadas operativas largas.

2. Guía por Roles de Usuario

2.1. Módulo para el Recepcionista (Staff)

El recepcionista es el actor principal encargado de la operación diaria y el flujo de caja.

- Registro de Nuevos Socios: Ingrese al formulario de registro y capture los datos personales (nombre, teléfono, correo).
- Asignación de Membresía: Seleccione el plan solicitado (Mensual, Semestral, Anual). El sistema calculará automáticamente la fecha de vencimiento a 30 días o según el periodo elegido.
- Gestión de Pagos: Registre la transacción para actualizar el estado del socio a "Activo". En caso de fallas con pasarelas externas, el sistema notificará el error para mantener el estado anterior.
- Validación Manual: En caso de incidencias con el hardware de acceso, el recepcionista puede validar el ingreso manualmente desde su panel.

2.2. Módulo para el Administrador (Gerente)

Usuario con privilegios totales sobre la lógica del negocio y supervisión.

- Generación de Reportes: Extraiga informes financieros diarios, semanales o mensuales para evaluar la rentabilidad.
- Gestión de Inventario: Supervise el stock de suplementos. El sistema enviará una notificación automática de "Nivel Mínimo" cuando un producto se agote.
- Auditoría de Accesos: Visualice los [Logs_Acceso](#) para identificar intentos de entrada con tarjetas bloqueadas o duplicadas.

2.3. Módulo para el Entrenador (Instructor)

Encargado de la personalización deportiva y el seguimiento de objetivos.

- Asignación de Rutinas: Busque al socio por nombre o ID y vincule

ejercicios del catálogo (tabla [Ejercicios](#)).

- Configuración Técnica: Defina el número de series, repeticiones y días de la semana para cada ejercicio.
- Alertas de Salud: Si un socio tiene una lesión registrada, el sistema desplegará un mensaje emergente (*pop-up*) obligatorio antes de permitir la asignación de ejercicios.

2.4. Módulo para el Socio (Cliente)

Interactúa con el sistema para su progreso personal.

- Consulta de Entrenamiento: El socio puede ver su plan semanal actualizado inmediatamente después de que el entrenador lo guarda.
- Control de Pagos: Revisión del historial de transacciones y fecha de vencimiento de su membresía.

3. Guía de Errores y Excepciones Comunes

El sistema incluye códigos de error específicos para facilitar el soporte técnico:

Código de Error	Significado	Acción Sugerida
E001 / Socio Moroso	La membresía ha vencido.	Dirigir al socio a recepción para realizar el pago.
E002 / ID No Encontrado	El código ingresado no existe en el sistema.	Verificar el registro correcto del socio en la base de datos.

E003 / Error de Conexión	El frontend no alcanza el servidor.	Verificar que el servidor Ubuntu y el servicio Node.js estén activos.
--------------------------	-------------------------------------	---

1.5. Entrega de documentación técnica y de usuario

La entrega final del proyecto comprende un compendio integral de documentos que permiten tanto la administración técnica del software como la correcta operación por parte del personal del gimnasio.

1.5.1. Paquete de Documentación Técnica

Este bloque está diseñado para el equipo de TI y futuros desarrolladores que den mantenimiento al sistema.

- Especificación de Requisitos y Arquitectura: Incluye la descripción de la arquitectura cliente-servidor y el entorno de red local implementado sobre Ubuntu Server.
- Documentación de la Base de Datos: Detalle técnico del esquema relacional en SQL Server/MySQL, incluyendo el diccionario de datos de las tablas **Socios**, **Membresias**, **Pagos**, **Ejercicios**, **Socio_Rutina** y **Logs_Acceso**.
- Diagramas de Casos de Uso (UML): Representación visual de las interacciones entre los 5 actores clave (Administrador, Recepcionista, Entrenador, Socio y Sistema de Acceso) y el sistema GymSQL.
- Documentación del Backend (API REST): Guía de endpoints desarrollados en Node.js para la lógica de negocio y validación de accesos.
- Manual de Identidad Visual: Especificación del diseño de interfaz en React, incluyendo el uso de Modo Oscuro (Backgrounds: **#2a2b2e** y

#141517) para la comodidad del usuario.

- Reporte de Pruebas y Calidad: Documentación de las pruebas unitarias y de integración (E2E), así como el registro de errores solucionados (ERR-001 al ERR-003) para referencia técnica.

1.5.2. Paquete de Documentación de Usuario

Documentos orientados al personal operativo para garantizar el aprovechamiento total de las funciones de automatización.

- Manual de Usuario por Roles: Guías personalizadas para el Recepcionista (registro y cobros), el Entrenador (asignación de rutinas) y el Administrador (reportes financieros).
- Guía de Configuración de Hardware: Instrucciones para el mantenimiento y calibración del Lector de QR o Teclado en el área de acceso.
- Protocolo de Excepciones: Manual de resolución rápida para alertas comunes como "Socio Moroso" (E001) o "ID No Encontrado" (E002).

1.5.3. Formato de Entrega y Almacenamiento

Para garantizar la disponibilidad de la información, la documentación se entrega en los siguientes formatos:

1. Repositorio de Código: Código fuente completo alojado en el servidor local con sus respectivos archivos [README.md](#) técnicos.
2. Versión Digital (PDF): Documentos PDF interactivos con control de versiones para consulta rápida en tabletas o equipos de oficina.
3. Manuales Impresos: Guías rápidas de "Primeros Pasos" ubicadas físicamente en el Área de Recepción y el Área de TI.

Nota Final: Con esta entrega, se cierra la fase de implementación y pruebas, dejando el sistema listo para la "Fase de Pulido" (carga de fotos por webcam y videos demostrativos).

1.6. Liberación y entrega del sistema

La liberación de GymSQL marca la transición oficial del desarrollo y pruebas a la operación en vivo. Este proceso garantiza que la infraestructura tecnológica instalada en Coahuila cumple con los estándares de calidad y seguridad requeridos por la empresa.

1.6.1. Declaración de Operatividad

El sistema se entrega en un estado funcional "Core", habiendo superado con éxito las fases de validación técnica:

- Infraestructura de Red: El servidor local (Ubuntu Server) está configurado y aloja la base de datos SQL de manera centralizada.
- Control de Acceso: El hardware de entrada (Lector QR/Teclado) está sincronizado con el backend para validar membresías en tiempo real.
- Gestión de Negocio: Los módulos de registro de socios, cobranza y asignación de rutinas están plenamente operativos en la interfaz web.

1.6.2. Cumplimiento de Criterios de Aceptación

La liberación se fundamenta en la resolución de las debilidades críticas detectadas en el sistema manual anterior:

Debilidad Anterior	Solución Implementada en GymSQL	Estado
Fuga de capital	Validación automática de pagos y bloqueo de socios morosos en la entrada.	Resuelto

Lentitud en el acceso	Registro digital y escaneo de ID que elimina cuellos de botella en horas pico.	Resuelto
Inconsistencia en rutinas	Digitalización y vinculación inmediata de ejercicios al perfil del socio.	Resuelto

1.6.3. Protocolo de Entrega y Soporte

La entrega formal a la directiva de "Iron Fit Monclova" incluye el compromiso de estabilidad tras las correcciones realizadas:

1. Cierre de Incidencias: Se confirma la corrección de errores críticos como la validación booleana de pagos y la optimización de índices para mejorar los tiempos de respuesta.
2. Seguridad de Datos: La base de datos SQL cuenta con integridad referencial para prevenir registros duplicados o erróneos.
3. Garantía Médica: Se libera la función de advertencias médicas para asegurar que el personal de entrenamiento cuide la salud de los socios con lesiones registradas.

1.6.4. Hoja de Ruta para la Fase Final (Post-Liberación)

Aunque el sistema es plenamente funcional para la operación diaria, se establecen como aspectos pendientes para la "Fase de Pulido" y mantenimiento futuro:

- Multimedia: Integración de videos demostrativos en el catálogo de ejercicios para socios.
- Identidad Digital: Implementación de la carga de fotografía de perfil mediante cámara web directamente en el frontend.
- Alertas Sonoras: Configuración de señales auditivas en la terminal para accesos denegados.

Calendarización de actividades en Asana

Inicio

Mis tareas

Bandeja de entrada

Análisis de datos

Informes

Portafolios

Objetivos

Proyectos

GymSQL - Fase 3: Implem...

Primer proyecto de Chris

Equipo

Mi espacio de trabajo

Prueba gratuita de Advanced

Quedan 12 días

Agregar información de...

Invitar

GymSQL - Fase 3: Implementación | Iron Fit Mondclova

Resumen

Lista

Tablero

Cronograma

Panel

Calendario

Flujo de trabajo

Mensajes

Archivos

+ Agregar tarea

Buscar

Nombre

Responsable

Fecha de em...

Módulo del ...

1.1 Manual de Instalación

Definir y documentar prueba de humo (Smoke Test)

Hector Gabri...

17 - 18 mayo

Acciones y Log...

Redactar instalación del frontend React

rcrespinoza0...

15 - 16 mayo

Administración y...

Redactar instalación del backend Node.js

jesusalberto...

May - 15 mayo

Rutinas y Entren...

Redactar configuración de la base de datos SQL

Hector Gabri...

13 mayo - 14 mayo

Reportes e Inve...

Documentar configuración de hardware y periféricos

yulissamont...

16 - 17 mayo

Infraestructura...

Documentar requisitos previos del sistema

yulissamont...

12 - 13 mayo

Administración y...

1.2 Instalación y Pruebas de Funcionamiento

Ejecutar pruebas unitarias de componentes

rcrespinoza0...

20 - 21 mayo

Acciones y Log...

Corregir incidencias detectadas (ERR-001 a ERR-003)

rcrespinoza0...

22 - 24 mayo

Administración y...

Desplegar servidor backend (Ubuntu Server + BD SQL)

jesusalberto...

18 - 19 mayo

Rutinas y Entren...

Ejecutar pruebas de integración (E2E)

jesusalberto...

21 - 22 mayo

Reportes e Inve...

Configurar cliente frontend (React + Hardware)

Hector Gabri...

19 - 20 mayo

Infraestructura...

1.3 Pruebas en Paralelo

Resolver discrepancias detectadas en paralelo

Hector Gabri...

29 - 30 mayo

Acciones y Log...

Comparar gestión de pagos y membresías

jesusalberto...

27 - 28 mayo

Administración y...

Comparar asignación de rutinas

rcrespinoza0...

28 - 29 mayo

Rutinas y Entren...

Configurar operación paralela (sistema manual vs GymSQL)

rcrespinoza0...

25 - 26 mayo

Reportes e Inve...

Comparar control de acceso manual vs automatizado

jesusalberto...

26 - 27 mayo

Infraestructura...